1 Matrice symétrique définie positive

Nous considérons dans ce chapitre des matrices réelles symétriques.

Définition 1 Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite symétrique définie positive ssi

- elle est symétrique
- la forme bilinéaire associée relativement à la base canonique est définie positive.

Notre définition revient donc à : A symétrique définie positive si et seulement si :

- $A^T = A$ (symétrique)
- et $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \quad X^T AX \geqslant 0$ et $X^T AX = 0 \Rightarrow X = 0$ (définie positive)

Exemple 1 Exemples de matrice symétrique définie positive

- Les matrices $(a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ où $a_{i,j} = 1/(1+i+j)$
- Les matrices $(a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ où $a_{i,j} = 1/(i+j-1)$

Nous savons déjà beaucoup de choses sur de telles matrices, en particulier :

- qu'elles ont toutes leurs valeurs propres réelles,
- et qu'elles sont diagonalisables relativement à une base orthonormale.

Nous avons quelques résultats supplémentaires :

Proposition 1 Une matrice symétrique définie positive a toutes ses valeurs propres strictement positives.

On peut montrer que cette propriété caractérise les matrices symétriques définies positives.

Bien que les matrices symétriques définies positives puissent apparaître très particulières, elles apparaissent souvent naturellement comme matrices de systèmes linéaires, particulièrement pour:

- La recherche de pseudo-solutions par l'approximation par les moindres carrés.
- La méthode de simulation de Monte-Carlo

2 Factorisation ou décomposition de Cholesky

2.1 Définition

Le théorème principal est dû à André-Louis Cholesky (1875-1918).

Proposition 2 Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique définie positive. Alors toutes ses sous-matrices principales sont symétriques définies positives.

Théorème 1 (Décomposition de Cholesky)
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique définie positive. Alors il existe une unique matrice T triangulaire inférieure dont les termes de la diagonale sont positifs telle que

$$A = TT^T$$

Une telle décomposition est appelée décomposition de Cholesky.

On voit tout de suite l'intérêt pratique d'un tel théorème:

- dans une factorisation LU classique on recherche deux matrices triangulaires distinctes, n'ayant en fait aucun rapport particulier entre elles.
- dans une factorisation de Cholesky on ne recherche qu'une matrice triangulaire (donc en fait une demi-matrice).

2.2 Algorithme et nombre d'opérations élémentaires.

La méthode pour trouver la décomposition de Cholesky est d'écrire $A = TT^T$ et d'identifier les coefficients de façon progressive.
La décomposition de Cholesky nécessite de l'ordre de $n^3/3$ opérations élémentaires
Si on sait que la matrice A est symétrique définie positive il est plus intéressant de chercher sa décomposition de Cholesky plutôt que sa décomposition LU.

Exemple 2 Décomposition de Cholesky pour

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -6 & 8 & 2 \\ -6 & 10 & -15 & -3 \\ 8 & -15 & 26 & -1 \\ 2 & -3 & -1 & 62 \end{pmatrix}$$

On note

$$T = \begin{pmatrix} t_{11} & 0 & 0 & 0 \\ t_{21} & t_{22} & 0 & 0 \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} & 0 \\ t_{41} & t_{42} & t_{43} & t_{44} \end{pmatrix}$$

On fait le produit TT^T et on identifie avec A. Comme la matrice TT^T est symétrique, on ne calcule qu'une "moitié" soit 10 calculs dans cet exemple.

$$TT^T = \begin{pmatrix} t_{11}^2 & t_{11}t_{21} & t_{31}t_{11} & t_{11}t_{41} \\ * & t_{21}^2 + t_{22}^2 & t_{21}t_{31} + t_{22}t_{32} & t_{21}t_{41} + t_{22}t_{42} \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \end{pmatrix}$$

1. $t_{11}^2 = 4 \Rightarrow t_{11} = 2$
2. $2t_{21} = -6 \Rightarrow t_{21} = -3$
3. $4t_{31} = 8 \Rightarrow t_{31} = 4$
4. $4t_{41} = 2 \Rightarrow t_{41} = 1$
5. $(-3)^2 + t_{22}^2 = 10 \Rightarrow t_{22} = 1$
6. $(-3) * 4 + t_{32} = -15 \Rightarrow t_{32} = -3$
7. $(-3) + t_{42} = -3 \Rightarrow t_{42} = 0$
8. $4^2 + (-3)^2 + t_{33}^2 = 26 \Rightarrow t_{33} = 1$
9. $4 \times 1 + t_{43} = -1 \Rightarrow t_{43} = -5$

10. $1^2 + 0^2 + (-5)^2 + t_{44}^2 = 62 \Rightarrow t_{44} = 6$

Dans MATLAB, il existe la fonction `chol` qui donne la décomposition de Cholesky.

Exemple 3

```
W=rand(5,5);
X=W*W';
R=chol(X);
norm(R'*R-X)
```

Exercices

Exercice 1
Définir les deux matrices suivantes pour $n = 5$:

- $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ où $a_{i,j} = 1/(1 + i + j)$
- $B = (b_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ où $b_{i,j} = 1/(i + j - 1)$

Exercice 2
Programmer la décomposition de Cholesky.
Entrée : matrice A symétrique définie positive
Sortie : matrice B telle que $A = BB^T$
Pour ce qui concerne les sommes intervenant dans les calculs on pourra utiliser une instruction `sum` ce qui évite d'écrire une boucle
Le programme doit afficher la matrice B. Effectuer le calcul BB^T dans la console pour vérifier le résultat

Entrée : A symétrique donc peut être stockée à moitié

Pour j = 1 : n
Pour k = 1 : j - 1
ajj = ajj - (ajk)^2
fin
ajj = racine (ajj)

Pour i = j+1 : n
Pour k = 1 : j - 1
aij = aij - ajk aik
fin
aij = aij / ajj
fin
fin

Sortie : A qui se remplit peu à peu de T.

Résoudre AX = b
$TT^TX = b$
On pose $y = T^T x$ et on résout $Ty = b$
Puis x